

תאריך המבחן: 20.02.2020
 מרצה: פקוביץ', זיר-אב, ברומברג
 שם הקורס: חדר"א ג' 1
 מס' הקורס: 9141 – 1 – 201
 סמסטר: א'
 מועד: ב'
 משך הבחינה: שלוש שעות
 חומר עזר: דף נוסחאות מצורף.
אסור להשתמש במחשבון

הוראות:

- הניקוד המירבי בבחינה הינו 105 נקודות. מי שיצבור 100 נקודות או יותר, ציונו יהיה 100.
- בבחינה שני חלקים. בחלק א' יש 3 שאלות. משקל כל שאלה בחלק א' - 20 נקודות.
- בחלק ב' ישנן 5 שאלות בחירה מרובה. משקל כל שאלה בחלק ב' - 9 נקודות.
- נא לכתוב פתרונות מלאים ומנומקים היטב ובכתב יד קריא בדפים מיועדים לכך בלבד.
- לטיוטה יש להשתמש רק במחברת הטיוטה. מחברת טיוטה עוברת לגריסה בסוף המבחן ולא תיבדק.
- בחלק ב' יש לסמן את התשובות בטבלה בעמוד זה - תשובה אחת בלבד לכל שאלה. תשובות מרובות תפסלנה!
- בסוף המבחן יש ארבעה דפי עזר.

שאלה	1	2	3	4	5
תשובה א'					
תשובה ב'					
תשובה ג'					
תשובה ד'					
תשובה ה'					

חלק א'
משקל כל שאלה 20 נקודות.

1. חקרו את הפונקציה $y = \frac{x^3-1}{4x^2}$ לפי הסעיפים הבאים:

- (א) תחום הגדרה, נקודות חיתוך עם הצירים, זוגיות, אי־זוגיות
- (ב) רציפות, נקודות אי־רציפות
- (ג) אסימפטוטות
- (ד) תחומי עליה וירידה, נקודות קיצון
- (ה) תחומי קמירות וקעירות, נקודות פיתול
- (ו) תיאור גרפי.

2. חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{x+9} - 3}{\sqrt{(x+2)^2 + 5} - x - 3} + (\cos(x))^{\frac{1}{\sin^2(2x)}} \right)$$

3. מה השטח הכלוא בין העקומות $y = \frac{4}{x}$ ו- $y = 5 - x$?

מה הנפח המתקבל מסיבוב השטח הזה סביב ציר x ?

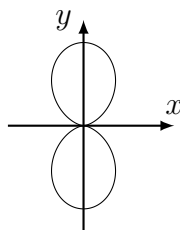
חלק ב'

משקל כל שאלה 9 נקודות.

1. תהי $f(x)$ פונקציה כך ש- $f(x) + \sin(x)$ גזירה בקטע הפתוח (a, b) . מה מהבאים חייב להיות נכון?

- (א) $f(x) + \cos(x)$ גזירה בקטע הפתוח (a, b) .
- (ב) $f(x) + \sin(x)$ רציפה בקטע הסגור $[a, b]$.
- (ג) $f(x)$ רציפה בקטע הסגור $[a, b]$.
- (ד) $f(x)$ חסומה בקטע הפתוח (a, b) .
- (ה) $f(x) + \sin(x)$ חסומה בקטע הפתוח (a, b) .

2. הגרף הנתון הוא גרף בקואורדינטות פולריות של הפונקציה:



- (א) $r(\phi) = \sin^2 \phi$
- (ב) $r(\phi) = 1 + \cos \phi$
- (ג) $r(\phi) = 1 - \cos \phi$
- (ד) $r(\phi) = \cos^2 \phi$
- (ה) $r(\phi) = \cos \phi$

3. הנגזרת $y'(0)$ של הפונקציה הסתומה $y(x)$ המוגדרת על ידי המשוואה $\sin(x - y) - y = 0$ בסביבה של הנקודה $(0, 0)$ שווה ל-

- (א) $\frac{1}{2}$
- (ב) $-\frac{1}{2}$
- (ג) $\frac{\pi}{2}$
- (ד) $1 + \frac{\pi}{2}$
- (ה) 0

4. אם $f(x) = \sin^2(x)$, אזי בסביבה של 0 מתקיים

- (א) $f(x) = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$
- (ב) $f(x) = x^2 + \frac{x^4}{3} + o(x^4)$
- (ג) $f(x) = x^2 - \frac{x^4}{6} + o(x^4)$
- (ד) $f(x) = x^2 + \frac{x^4}{6} + o(x^4)$
- (ה) $f(x) = x^2 + \frac{x^4}{36} + o(x^4)$

5. אם $f(x)$ פונקציה ממשית שנגזרתה היא $f'(x) = (x - 1)^2(x + 2)(x - 5)$ אזי:

- (א) ל- $f(x)$ יש מקסימום ב- $x = -2$ ומינימום ב- $x = 5$, ואין נק' קיצון ב- $x = 1$.
- (ב) ל- $f(x)$ יש מקסימום ב- $x = 5$ ומינימום ב- $x = -2$, ואין נק' קיצון ב- $x = 1$.
- (ג) ל- $f(x)$ יש מקסימום ב- $x = -2$ וב- $x = 1$ ומינימום ב- $x = 5$.
- (ד) ל- $f(x)$ יש מקסימום ב- $x = 5$ ומינימום ב- $x = -2$ וב- $x = 1$.
- (ה) ל- $f(x)$ אין נקודות קיצון.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b), \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2),$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad (a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad a^m / a^n = a^{m-n}, \quad (ab)^n = a^n b^n, \quad (a/b)^n = a^n / b^n,$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad a^0 = 1, \quad a^{-n} = 1/a^n, \quad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

$$a^{\log_a b} = b, \quad \log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0,$$

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c, \quad \log_a(b/c) = \log_a b - \log_a c,$$

$$\log_a(b^p) = p \log_a b, \quad \log_{a^p} b = (1/p) \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}, \quad \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + a/x)^x = e^a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$$

0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°	מעלות
0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	רדיאנים
0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	1-	0	סינוס
1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1	קוסינוס
0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	לא מוגדר	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	לא מוגדר	0	טנגנס

טריגונומטריה

זהויות יסודיות:

$$\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}, \quad \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad 1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin(90 - \alpha) = \cos \alpha \quad \cos(90 - \alpha) = \sin \alpha \quad \tan(90 - \alpha) = \cot \alpha \quad \cot(90 - \alpha) = \tan \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha \quad \sin(180 - \alpha) = \sin \alpha \quad \cos(180 - \alpha) = -\cos \alpha$$

סכום והפרש זוויות:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \sin \beta \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$$

זווית כפולה וחצי זווית:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

$$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2} \quad 1 + \cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} \quad \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

סכום והפרש פונקציות:

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

מכפלת פונקציות:

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)] \quad \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$(x^a)' = ax^{a-1}, \quad (c)' = 0, \quad (x)' = 1,$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}, \quad (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

$$(a^x)' = a^x \ln a, \quad (e^x)' = e^x,$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x},$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

$$(f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(g))' = f'(g)g'$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C, \quad a \neq -1,$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C,$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0,$$

$$\int \cos x dx = \sin x + C, \quad \int \sin x dx = -\cos x + C,$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C, \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C,$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C = -\arccos x + C',$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C',$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C,$$

$$\int \sqrt{x^2+a} = \frac{x}{2} \sqrt{x^2+a} + \frac{a}{2} \ln |x + \sqrt{x^2+a}| + C.$$

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^k),$$

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}(x-a)^{k+1},$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots,$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots,$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots,$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots,$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots.$$